

校园导航项目报告

姓名：张华帝

学号：10235102409

一、主要基本功能

读入地点信息、道路信息

通过从文件中读取顶点和边的信息来初始化图的数据结构。首先会读取顶点信息，然后再读取边的信息，并将这些数据存储在图中。通过这个功能，用户可以导入校园导航的数据，建立起完整的图结构。

1. 顶点相关操作

- 输出特定顶点信息
- 输出所有顶点信息
- 按照类别查找顶点
- 存储顶点到文件中

2. 边的相关操作

- 按照权重升序输出特定边信息
- 按照权重降序输出所有边信息
- 输出所有边信息
- 查找与顶点相关联的边
- 存储边到文件中

图的编辑

3. 顶点的相关编辑

- 添加一个顶点
- 删除一个顶点
- 更新一个顶点的类型以及建议游玩时间

4. 边的相关编辑

- 添加一条边
- 删除一条边
- 更新一条边的权重

二、图的相关操作

1) 从文件中重新加载点和边，实现初始化

2) 求任意两点之间的最短距离

Dijkstra 算法用于计算从起点到所有其他顶点的最短路径。对于图中每个顶点，Dijkstra 算法通过优先队列（通常使用堆实现）高效地计算最短路径。

3) 判断图是否连通

从任意一个顶点开始，执行 BFS 遍历所有可达的顶点。如果遍历过程中访问到了所有顶点，说明图是连通的；否则，图是不连通的。

4) 判断图是否存在欧拉回路

首先检查图是否连通，然后检查每个顶点的度数，若所有顶点的度数都是偶数，则图存在欧拉通路。

5) 获取欧拉通路

通过栈和递归回退的方式逐步遍历所有边。每次从当前顶点选择一条未访问的边，删除该边并继续深入；当某顶点无边可走时，将其加入欧拉回路并回退到前一顶点。最终返回的回路是满足条件的顶点序列。

6) 求最小生成树

Kruskal 算法：将所有边按权重排序，从权重最小的边开始，逐步添加到生成树中，确保没有形成环。可以使用并查集 (Union-Find) 数据结构来检测和避免环的形成。

7) 求多个目标地点的最短路径

用 Dijkstra 算法计算每两个相邻地点之间的最短路径，累加路径长度。对于每对相邻地点，记录并合并路径，避免重复访问已经过的节点。

三、自定义功能

1. 求多个目标地点的最短路径。

- **功能说明：**允许用户设置多个目标地点，系统自动找到访问所有目标地点的最短路径和总路径长度。
- **用途：**适用于需要依次访问多个地点的情况，比如配送任务或多目的地导航。

2. 按类别查找地点

- **功能说明：**用户可以根据顶点的类别来查找所有相关地点。
- **用途：**有助于快速筛选出特定类型的地点，如教学楼、餐厅、宿舍等。

3. 查找与某顶点相关的道路

- **功能说明：**用于查找与特定顶点相关的所有道路（边）。
- **用途：**给定一个顶点，用户可以查看所有与该地点相关的连接道路。

4. 获取欧拉回路

- **功能说明：**判断欧拉回路存在后，输出欧拉回路的路径。
- **用途：**用于计算给点起点，每条边走且仅走一次的路径。

四、 测试集

在本次实验中，为了全面测试程序的功能与性能，设计了多组数据，包括稠密图和稀疏图两种类型，边的数量覆盖了从接近最小生成树的稀疏情况到接近完全图的稠密情况。此外，还使用了一些特殊数据，如孤立点、环路、自环、多边及负权边等，确保测试数据覆盖了可能的边界情况和异常场景。

nodes1.csv

1	A, 1, 20
2	B, 2, 40
3	C, 3, 100
4	D, 2, 10
5	E, 1, 0
6	F, 2, 5
7	G, 4, 25
8	H, 3, 15
9	I, 5, 60
10	J, 1, 45

edges1.csv

1	A, B, 30
2	B, C, 30
3	A, D, 20
4	A, E, 40
5	E, G, 10
6	E, F, 25
7	H, I, 15

edges2.csv

1	A, B, 30
2	A, D, 10
3	A, F, 10
4	A, H, 30
5	B, C, 30
6	C, E, 40
7	D, E, 20
8	D, G, 30
9	D, H, 10
10	E, G, 10
11	E, H, 45
12	F, G, 120
13	G, J, 15
14	H, I, 15
15	I, J, 25

nodes.csv

1	stadium, Sports_and_Entertainment, 30
2	Literature_and_History_Building, Teaching_Research_and_Administration, 1
3	Hedong_Canteen, Dining_room, 30
4	Network_Academy_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
5	Publishing_House, Teaching_Research_and_Administration, 3
6	Wenfu_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
7	Liberal_Arts_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
8	Auditorium, Sports_and_Entertainment, 5
9	Alumni_Home, Sports_and_Entertainment, 20
10	Union_Club, Sports_and_Entertainment, 10
11	Veteran_Activity_Center, Sports_and_Entertainment, 10
12	Expert_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
13	Secondary_School_Principals_Training_Centre, Teaching_Research_and_Administration, 3
14	Small_teaching_building, Teaching_Research_and_Administration, 3
15	Audio-visual_teaching_building, Teaching_Research_and_Administration, 3
16	Science_Hall, Teaching_Research_and_Administration, 3
17	Office_Building, Teaching_Research_and_Administration, 10
18	library, Teaching_Research_and_Administration, 30
19	Graduate_School_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
20	School_Hospital, Medical, 0
21	Old_Library_A, Teaching_Research_and_Administration, 3
22	Archives, Teaching_Research_and_Administration, 3
23	Training_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
24	Student_Activity_Center, Sports_and_Entertainment, 5
25	swimming_pool, Sports_and_Entertainment, 2
26	Hedong_Basketball_Court, Sports_and_Entertainment, 2
27	Music_and_Physical_Education_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
28	Junxiu_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
29	Tin_Ka_Ping_College_of_Education, Teaching_Research_and_Administration, 3
30	Environmental_Science_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
31	Printing_plant_warehouse, Teaching_Research_and_Administration, 3
32	International_Exchange_Service_Center, Teaching_Research_and_Administration, 3
33	International_Education_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
34	Microwave_Institute, Teaching_Research_and_Administration, 3
35	Riva_Canteen, Dining_room, 30
36	Riva_Bathroom, other, 0
37	Physics_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
38	Computing_Center, Teaching_Research_and_Administration, 3
39	Mathematics_Museum, Teaching_Research_and_Administration, 3
40	Estuary_Coast_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
41	Physical_Geography_Museum, Teaching_Research_and_Administration, 3
42	Three_Halls, Teaching_Research_and_Administration, 3
43	Chemistry_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
44	New_Classroom_4, Teaching_Research_and_Administration, 3
45	Science_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
46	Sports_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
47	Hexi_Canteen, Dining_room, 30
48	Environmental_Monitoring_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
49	Hydraulic_Model_Laboratory, Teaching_Research_and_Administration, 3
50	Pavlov_Laboratory, Teaching_Research_and_Administration, 3
51	Construction_Department_Office_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
52	Raw_gold_factory, Teaching_Research_and_Administration, 3
53	Wildlife_Center, Teaching_Research_and_Administration, 3
54	Primate_Center, Teaching_Research_and_Administration, 3
55	Constant_temperature_room, Teaching_Research_and_Administration, 3
56	Electron_Microscope_Center, Teaching_Research_and_Administration, 3
57	Cuiyuan_Piano_Room, Teaching_Research_and_Administration, 3
58	Logistics_Development_Center_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
59	Logistics_Management_Office_Building, Teaching_Research_and_Administration, 3
60	Hedong_Shideng_Simple_Room, Teaching_Research_and_Administration, 3
61	Fashion_Center_(No.2_Middle_School), Teaching_Research_and_Administration, 3
62	Design_Center_(No.2_Middle_School), Teaching_Research_and_Administration, 3
63	Experimental_Building_(Second_Affiliated_High_School), Teaching_Research_and_Administration, 3
64	Teaching_Building_(Second_Affiliated_High_School), Teaching_Research_and_Administration, 3
65	Dormitory_2, dormitory, 0
66	Dormitory_3, dormitory, 0
67	Dormitory_4, dormitory, 0
68	Dormitory_5, dormitory, 0
69	Dormitory_6, dormitory, 0
70	Dormitory_7, dormitory, 0
71	Dormitory_8, dormitory, 0
72	Dormitory_9, dormitory, 0
73	Dormitory_10, dormitory, 0
74	Dormitory_11, dormitory, 0

```

75 Dormitory_12, dormitory, 0
76 Dormitory_14, dormitory, 0
77 Dormitory_15, dormitory, 0
78 Dormitory_16, dormitory, 0
79 Dormitory_17, dormitory, 0
80 Dormitory_18, dormitory, 0
81 Dormitory_19, dormitory, 0
82 Dormitory_20, dormitory, 0
83 No. _3663_Zhongshan_North_Road, other, 5
84 Jinshajiang_Road_Gate, other, 0
85 Gate_460_Zaoyang_Road, other, 0
86 Gate_788_Zaoyang_Road, other, 0
87 Chairman_Mao_portrait, other, 10

```

edges.csv

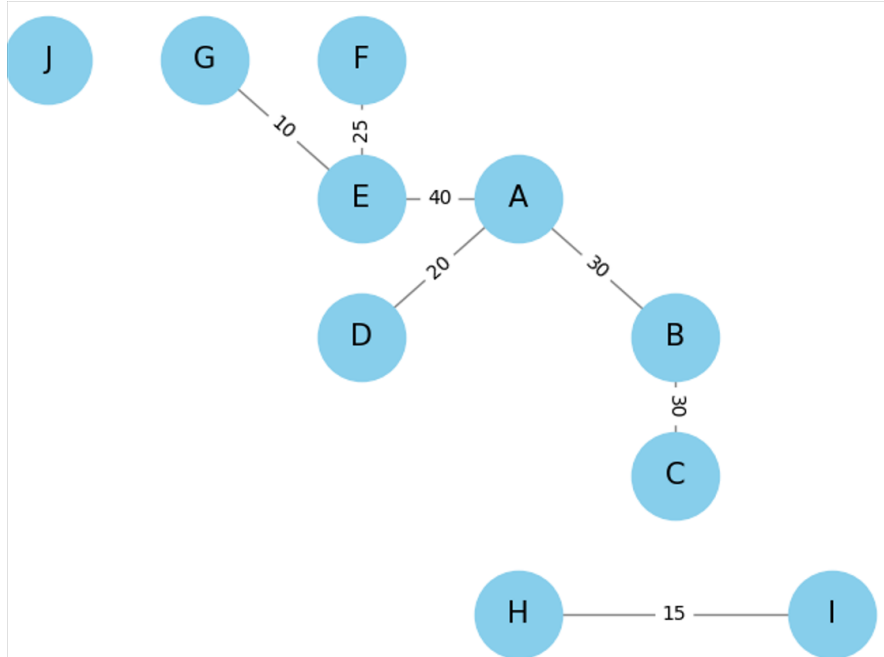
```

1 Jinshajiang_Road_Gate, swimming_pool, 152
2 Gate_460_Zaoyang_Road, Hexi_Canteen, 96
3 Gate_460_Zaoyang_Road, Science_Building, 312
4 Hexi_Canteen, Science_Building, 281
5 Hexi_Canteen, Chairman_Mao_portrait, 318
6 Hexi_Canteen, library, 323
7 Hexi_Canteen, swimming_pool, 532
8 swimming_pool, library, 98
9 swimming_pool, Hedong_Basketball_Court, 143
10 swimming_pool, Hedong_Canteen, 251
11 Hedong_Canteen, Literature_and_History_Building, 85
12 Chairman_Mao_portrait, Science_Building, 145
13 Chairman_Mao_portrait, library, 226
14 Hedong_Basketball_Court, library, 112
15 Hedong_Basketball_Court, Literature_and_History_Building, 96
16 Hedong_Basketball_Court, Liberal_Arts_Building, 346
17 Hedong_Basketball_Court, stadium, 412
18 Literature_and_History_Building, stadium, 348
19 Literature_and_History_Building, No. _3663_Zhongshan_North_Road, 261
20 No. _3663_Zhongshan_North_Road, stadium, 187
21 stadium, Liberal_Arts_Building, 162
22 stadium, Wenfu_Building, 198
23 Science_Building, library, 442
24 Science_Building, Liberal_Arts_Building, 541
25 library, Liberal_Arts_Building, 437
26 Liberal_Arts_Building, Wenfu_Building, 47

```

五、 测试流程

1. 读入 nodes1.csv、edges1.csv



1) 查找 1 类别的顶点：

请输入您要查找的地点类型：

1

顶点名称，顶点类型，建议游览时间：

A,1,20

E,1,0

J,1,45

2) 按地点查名称

请输入顶点名称：D

顶点名称：D

顶点类型：2

建议游览时间：10

3) 查找和该地点相关的所有道路

请输入一个顶点，查找与之相关的所有道路：

A

node,node,weight

A,B,30

A,D,20

A,E,40

4) 测试图是否连通

```
请输入操作前的数字： 8
图不连通
```

5) 判断是否有欧拉回路

```
请输入操作前的数字： 4
不存在欧拉回路
```

6) 输出所有顶点和道路

```
顶点名称， 顶点类型， 建议游览时间：
A,1,20
B,2,40
C,3,100
D,2,10
E,1,0
F,2,5
G,4,25
H,3,15
I,5,60
J,1,45
```

```
起点， 终点， 距离：
E,G,10
H,I,15
A,D,20
E,F,25
A,B,30
B,C,30
A,E,40
```

7) 添加 A-H-10， 并输出所有顶点

```
请输入起点名称， 终点名称， 距离(空格分隔)： A H 10
插入成功！
```

```
起点， 终点， 距离：
A,H,10
E,G,10
H,I,15
A,D,20
E,F,25
A,B,30
B,C,30
A,E,40
```

8) 删除 A-H-10 再输出所有顶点

```
请输入起点名称，终点名称(空格分隔): A H 10  
删除成功!
```

```
起点，终点，距离：  
E,G,10  
H,I,15  
A,D,20  
E,F,25  
A,B,30  
B,C,30  
A,E,40
```

9) 查询未知地点 K

```
请输入顶点名称: K  
名称为 K 的顶点不存在
```

添加地点 K-4-50 再输出所有顶点

```
请输入顶点名称，顶点类型，建议游览时间(空格分隔): K 4 50  
插入成功
```

```
顶点名称，顶点类型，建议游览时间  
A,1,20  
B,2,40  
C,3,100  
D,2,10  
E,1,0  
F,2,5  
G,4,25  
H,3,15  
I,5,60  
J,1,45  
K,4,50
```

修改 K 地点的参观时间为 20，再查询地点 K

```
请输入顶点名称，新类型，新建议游览时间(空格分隔): K 4 20  
顶点信息更新成功!
```

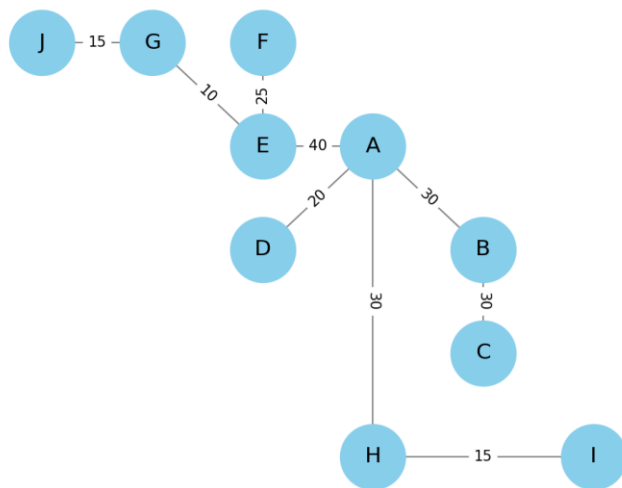
```
请输入顶点名称: K  
顶点名称: K  
顶点类型: 4  
建议游览时间: 20
```

删除顶点 K 再查询顶点 K

```
请输入顶点名称: K  
删除成功!
```


请输入顶点名称：K
名称为 K 的顶点不存在

- 10) 添加道路知道查询图连通为止
添加道路 A-H-30,G-J-15,此时图为



再查询图是否连通，是否存在欧拉回路

请输入操作前的数字：8
图是连通的

请输入操作前的数字：4
不存在欧拉回路

- 11) 检测最小路径

C 和 E 由图应该是 C,B,A,E 最短路径是 100

请输入两个地点，使用空格分开：

C E

从 C 到 E 的最短路径为：C -> B -> A -> E

C 和 E 之间的最短距离为：100

D 和 I 由图应该是 D,A,H,I,路径是 65

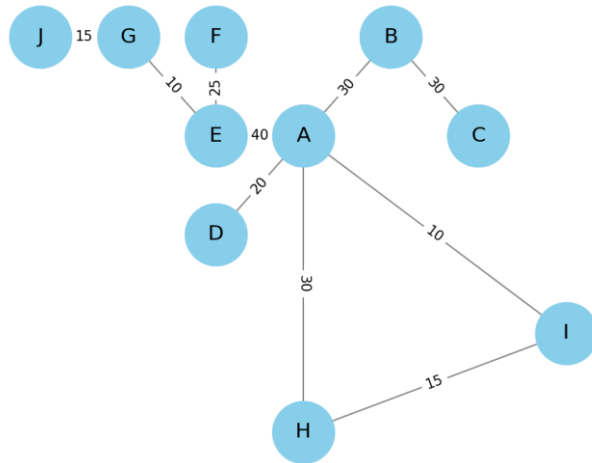
请输入两个地点，使用空格分开：

D I

从 D 到 I 的最短路径为：D -> A -> H -> I

D 和 I 之间的最短距离为：65

- 12) 新增路径 A-I-10，再查询 D 和 I 的最短路径



此时根据图最短路径是 D,A,I 长度为 30

请输入两个地点，使用空格分开：

D I

从 D 到 I 的最短路径为：D -> A -> I

D 和 I 之间的最短距离为：30

13) 求此时的最小生成树

请输入操作前的数字：6

最小生成树的点如下：

A,I,10

E,G,10

G,J,15

H,I,15

A,D,20

E,F,25

A,B,30

B,C,30

A,E,40

总权重为 195

14) 求多个地点的最短路径 A->D->I

由图得最短路径应该是 A->D->A->I,长度为 50

请输入多个目标地点的访问顺序，使用空格分开：

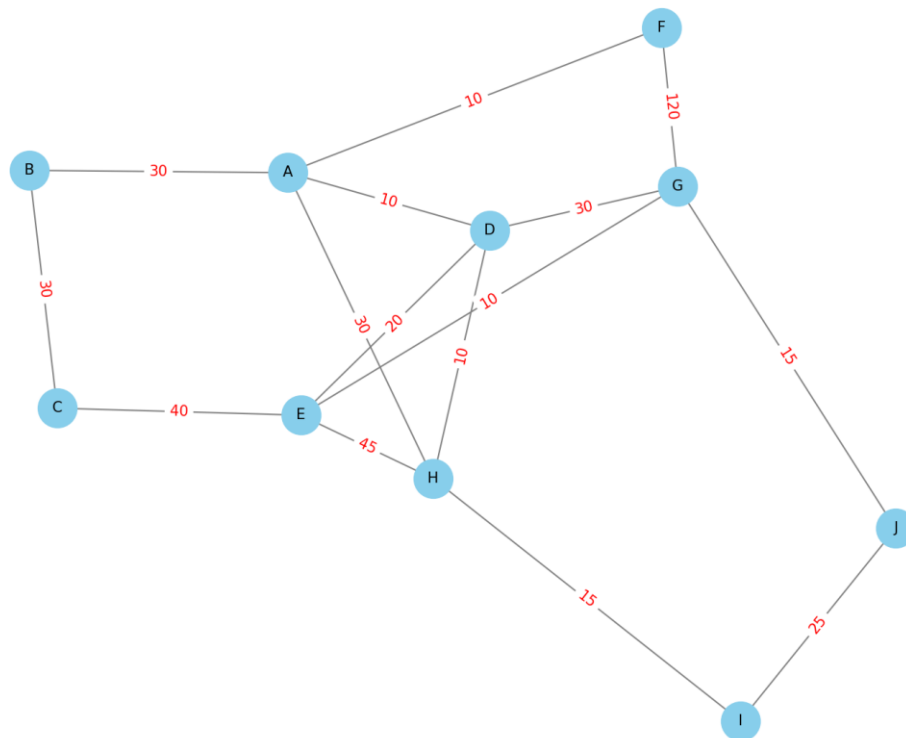
A D I

访问顺序为：A D I

经过的所有点为：A D A I

总路径长度为：50

2.读入 nodes1.csv, edges2.csv



1) 判断图是否连通

```
请输入操作前的数字：8
图是连通的
```

2) 判断图是否存在欧拉回路

```
请输入操作前的数字：4
存在欧拉回路
```

3) 求 E->F 的最短路径

```
请输入两个地点，使用空格分开：
E F
从 E 到 F 的最短路径为：E -> D -> A -> F
E 和 F 之间的最短距离为：40
```

4) 求多个路径的最短路径 E->I->A

```
请输入多个目标地点的访问顺序，使用空格分开：
E I A
访问顺序为：E I A
经过的所有点为：E D H I H D A
总路径长度为：80
```

5) 获取欧拉回路

```
欧拉回路为：
A B C E D G E H D A F G J I H A
```



```
请输入两个地点，使用空格分开：
Hexi_Canteen stadium
从 Hexi_Canteen 到 stadium 的最短路径为：Hexi_Canteen -> library -> Hedong_Basketball_Court -> stadium
Hexi_Canteen 和 stadium 之间的最短距离为：847
```

3) 求多个地点的最短路径

Jinshajiang_Road_Gate->library->Wenfu_Building->Hedong_Canteen

```
请输入多个目标地点的访问顺序，使用空格分开：
Jinshajiang_Road_Gate library Wenfu_Building Hedong_Canteen
访问顺序为：Jinshajiang_Road_Gate library Wenfu_Building Hedong_Canteen
经过的所有点为：Jinshajiang_Road_Gate swimming_pool library Liberal_Arts_Building Wenfu_Building Liberal_Arts_Building Hedong_Basketball_Court Literature_and_History_Building Hedong_Canteen
总路径长度为：1388
```

六、其他

1. 性能

- 在性能分析中，针对增删顶点和边、最短路径计算以及连通性判断等操作进行了详细测试。结果显示，稀疏图的性能表现整体较优，但在高频增删操作中，查找效率不足问题成为性能瓶颈。
- 使用了优先队列来存储并获取当前最短距离的节点。使用优先队列来实现松弛操作时，可以显著降低 Dijkstra 算法的时间复杂度，从 $O(V^2)$ 优化为 $O((V + E) * \log V)$ ，提高了性能。
- 最小生成树 Kruskal 算法中，路径压缩和按秩合并的结合可以使每次 find 和 union 操作的时间复杂度接近常数。
- 多个目标的最短路径中，计算每对相邻目标之间的最短路径。通过逐对计算，而不是每次重新计算所有节点对的最短路径，避免了冗余计算。

2. 测试

测试方面借助了 python 绘制图以及验证答案的正确性例如计算最短路径，最小生成树。本文档中的用点和边绘制出的图都是由 python 绘制。

3. 遇到的问题：

- 在这次项目中常常遇到的问题包括忘记一些类型名被 `typrdef` 或者是传参数给函数时 `const` 经常会不匹配，将一种类型的变量赋值给另一种不兼容的类型。例如查找点是否在同一个集合中，将路径压缩的逻辑放在一个非 `const` 的 `find` 方法中，或者在 `find` 方法中使用一个额外的参数来指示是否进行路径压缩。
- 然后在生成最小生成树中，注意使用并查集来判断是否形成环，保证生成树的无环性。
- 删除点操作时一开始一直发现怎么删除了再打印所有顶点还会出现删除的顶点，后来发现删除的点并没有在邻接表被删除，删除的是 `vertex_map` 和邻接表与删除顶点有关的边，邻接表本身不删除边。
- 在获取欧拉回路时，一开始获取的只是一条回路并不是欧拉回路，并没有从起点出发起点回来。后来通过栈和递归回退的方式逐步遍历所有边。每次从当前顶点选择一条未访问的边，删除该边并继续深入；当某顶点无边可走时，将其加入欧拉回路并回退到前一顶点。最终返回的回路是满足条件的顶点序列。